

Prueba del enlace PC–dsPIC

dspic 1khz sck250k

Haniel Ulises
Departamento de Control Automático, Cinvestav

2026-10-05 11:48:19

1. Configuración

Montaje	FT2232H con el dsPIC (firmware dsPicDaq)
Plataforma	Linux
Reloj SPI	250 kHz, modo 0, CS activo en bajo
Ritmo	cada 1 000 μ s (1 000 tramas/s)
Salida DAC	deshabilitada (0 V)
Comando	prueba_enlace -periodo 1000 -reloj 250000 -registro dspic_1khz_sck250k.csv

2. Resultados

Se enviaron 100 000 tramas en 100.00 s (1 000 tramas/s). Resultado: **con errores**.

Tabla 1: Errores por tipo. Un evento del dsPIC se reporta en la respuesta siguiente a la trama que lo produjo.

Tipo	Tramas	%
USB / longitud	0	0.00
Encabezado	5 342	5.34
CRC	476	0.48
Número de secuencia	5 743	5.74
CRC (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Encabezado (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Longitud (reportado por el dsPIC)	5 720	5.72
Vigilancia (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Reinicio (reportado por el dsPIC)	0	0.00

Tabla 2: Duración de `SPI_ReadWrite` medida en la PC, en μ s.

Mínima	Media	Mediana	P99	P99.9	Máxima
272	334	316	499	1992	3920

- Se registraron 17 281 eventos de error en 100 000 tramas; 88 438 respuestas (88.4 %) fueron válidas y con el número de secuencia esperado.
- De 89 532 respuestas comparadas con la esperada, 470 difieren en 4 406 bits. El 12.8 % de los bits erróneos corresponde al bit más significativo de algún byte.
- 5 125 respuestas (5.1 %) traen número de secuencia 0 y posición 0, como la que construye el firmware al arrancar, aunque la trama anterior tenía otra secuencia.
- 286 transferencias (0.29 %) duraron más que el periodo; en Simulink cada una sería un paso atrasado.

3. Análisis

Con SCK de 250 kHz los errores de CRC se mantienen bajos, como a 500 kHz, pero aumentan los errores de encabezado (5.3 %) y las tramas que el dsPIC reporta con longitud incorrecta (5.7 %). Muchas de estas respuestas son la respuesta de arranque con la bandera de longitud (5A 00 00 00 00 00 08 FD). Con este reloj la transferencia dura unos 300 μ s; la causa del aumento no se determinó y no conviene operar a esta frecuencia.

4. Gráficas

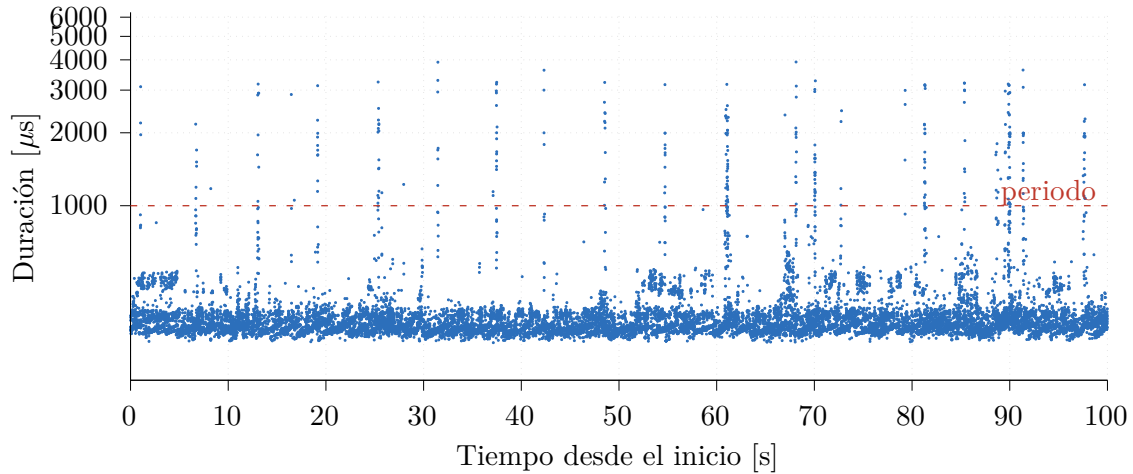


Figura 1: Duración de cada llamada a `SPI_ReadWrite` a lo largo de la prueba; la línea discontinua marca el periodo.

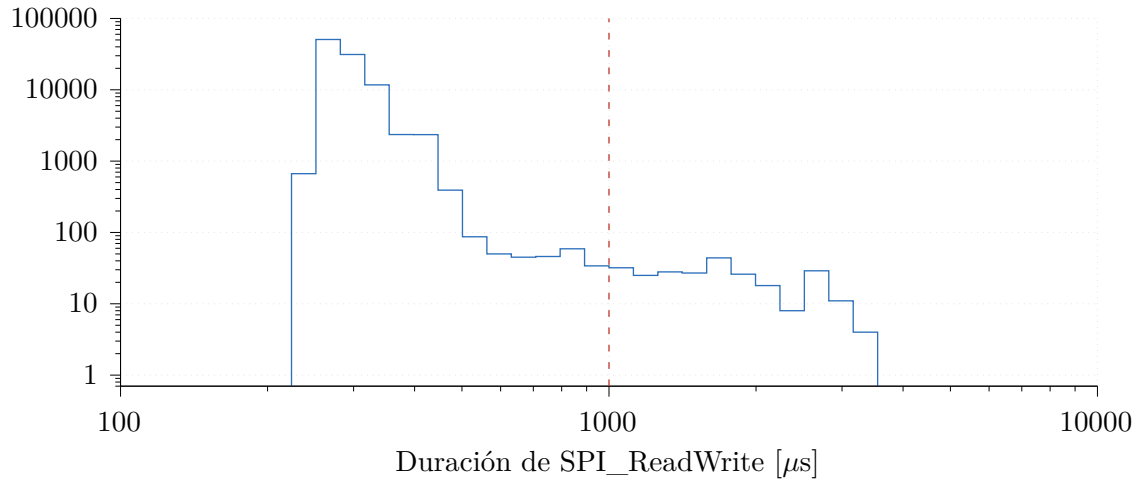


Figura 2: Distribución de la duración de las transferencias (20 cubetas por década).

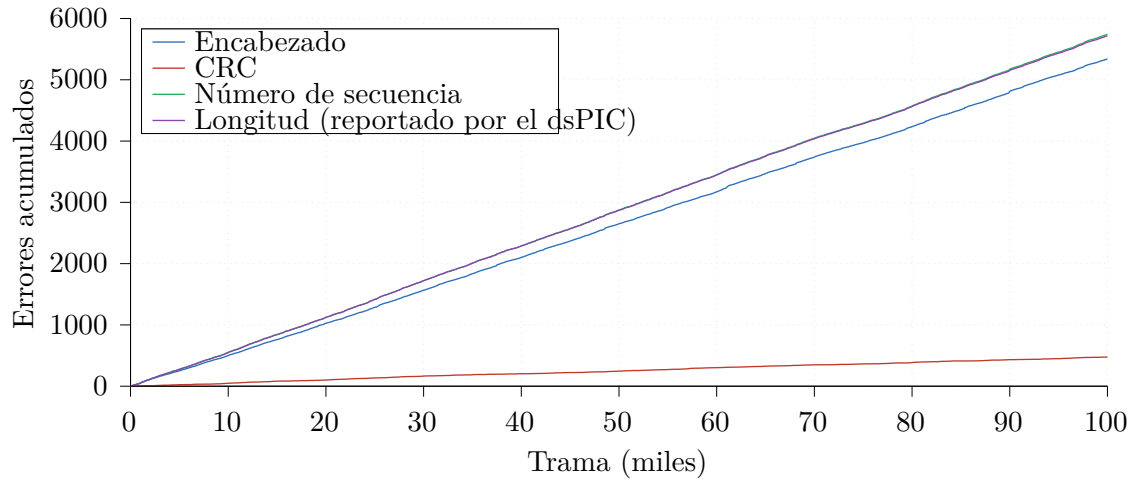


Figura 3: Errores acumulados por tipo a lo largo de la prueba.

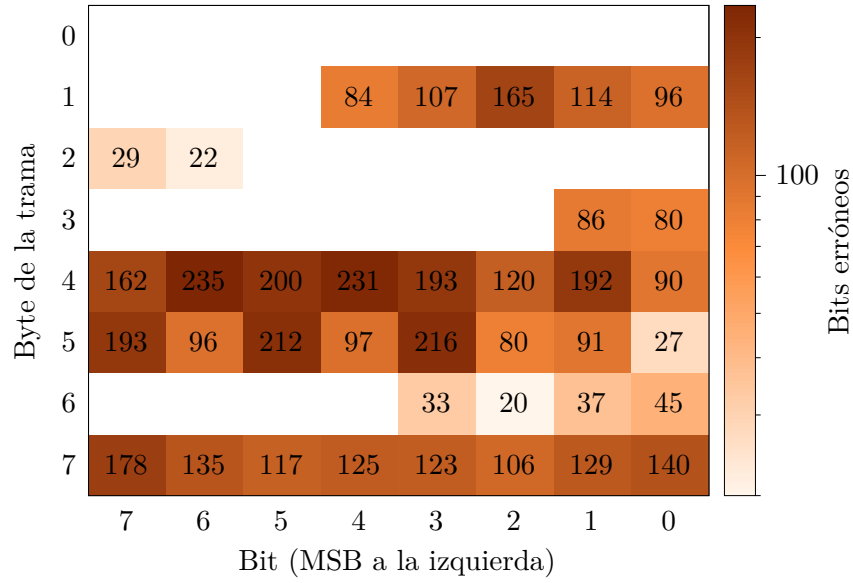


Figura 4: Bits erróneos por posición dentro de la trama, comparando cada respuesta con encabezado correcto contra la respuesta esperada (eco de la secuencia anterior, posición del encoder y status pendiente). No se incluyen las respuestas de arranque, que se cuentan aparte.